

第 6 章

運動量と角運動量

6.1 学習目標

前章では運動方程式から仕事とエネルギーの関係を導出した。また保存力を定義し力学的エネルギーの保存について学習した。本章では他の保存量として、運動量と角運動量について学習する。具体的には以下の内容を扱う。

- 重心と重心運動
- 運動量保存則
- 角運動量保存則

この章で扱う内容も前章と同様にニュートン力学の基本的な概念であり、様々な物理現象を理解する上で重要な役割を果たす。

6.2 重心と重心運動

n 個の質点を考え順番に $1, 2, \dots, n$ と番号をつけていく。各質点の質量を m_i 、位置ベクトルを $\mathbf{r}_i$ とする。図 6.1 に考える質点系の概念図を示す。質点同士は互いに何らかの力で相互作用して、 i 番目の質点が j 番目の質点から受ける力を $\vec{F}_{ij}$ とする。この時、 i 番目の質点に働く力 $\vec{F}_i$ は $j \neq i$ に対する全ての相互作用力と外力 $\vec{F}_i^{(e)}$ の和で与えられる。

$$\vec{F}_i = \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij} + \vec{F}_i^{(e)} \quad (6.1)$$

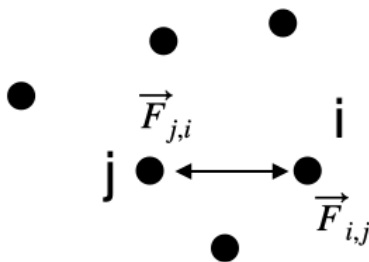


図 6.1: 質量点系の重心

よって運動方程式は

$$m_i \frac{d^2 \vec{r}_i}{dt^2} = \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij} + \vec{F}_i^{(e)} \quad (6.2)$$

となる。ここで作用・反作用の法則を思い出すと質点 j が質点 i に及ぼす力 $\vec{F}_{ij}$ は質点 i が質点 j に及ぼす力 $\vec{F}_{ji}$ と大きさが等しく向きが反対である。

$$\vec{F}_{ij} = -\vec{F}_{ji} \quad (6.3)$$

この関係を用いて全質点に対する運動方程式を足し合わせると

$$\sum_{i=1}^n m_i \frac{d^2 \vec{r}_i}{dt^2} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i^{(e)} \quad (6.4)$$

となる。ここで作用反作用の法則から質点間に作用する力は互いに打ち消しあうことを用いた。質点系の全質量 M は

$$M = \sum_{i=1}^n m_i \quad (6.5)$$

で与えられる。そこで系の重心を $\vec{R}$

$$\vec{R} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^n m_i \vec{r}_i \quad (6.6)$$

と定義すると、重心の運動方程式は

$$M \frac{d^2 \vec{R}}{dt^2} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i^{(e)} \quad (6.7)$$

となる。すなわち重心は系に働く外力の合力によって運動する。言い換えると、系全体の運動は重心の運動を用いて記述でき、あたかも全質量 M の物体が外力の合力を受けて運動しているかのように振る舞う。ここでの話は質点系におけるものであったが、連続体の場合でも同様の議論が成り立つ。その場合には質点の和が積分に置き換わるだけである。今物体の密度分布を $\rho(\mathbf{r})$ とすると、物体の重心 $\mathbf{R}$ は

$$\vec{R} = \frac{1}{M} \int \rho(\vec{r}) \vec{r} dV \quad (6.8)$$

で与えられる。ここで物体の全質量 M は

$$M = \int \rho(\vec{r}) dV \quad (6.9)$$

で与えられる。

♠ 例題 1 ♠

質量 M の一様密度の円錐がある。円錐の底面の半径を R 、高さを H とする。この円錐の重心の位置を求めよ。

♯ 解答 ♯

円錐の体積は $V = \pi R^2 H / 3$ である。よって密度は $\rho = M/V = 3M/(\pi R^2 H)$ である。円錐の重心は

$$\vec{R} = \frac{1}{M} \int \rho \vec{r} dV \quad (6.10)$$

で与えられる。積分を計算するために、円錐の底面を xy 平面に、高さ方向を z 軸にとる座標系を考える。さらに $x = r \cos \theta$ 、 $y = r \sin \theta$ と極座標変換を行う。この時、体積要素 dV は

$$dV = r dr d\theta dz \quad (6.11)$$

で与えられる。また高さ z における円錐の半径 r は

$$r = R \frac{H - z}{H} \quad (6.12)$$

で与えられる。よって重心の位置ベクトル $\vec{R}$ の x, y 成分は

$$\vec{R}_x = \frac{1}{M} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^H dz \int_0^{R(1-z/H)} dr \rho r \cos \theta \cdot r \quad (6.13)$$

$$= 0 \quad (6.14)$$

$$\vec{R}_y = \frac{1}{M} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^H dz \int_0^{R(1-z/H)} dr \rho r \sin \theta \cdot r \quad (6.15)$$

$$= 0 \quad (6.16)$$

となる。一方で z 成分は

$$\vec{R}_z = \frac{1}{M} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^H dz \int_0^{R(1-z/H)} dr \rho z \cdot r \quad (6.17)$$

$$= \frac{3}{H^3} \int_0^H z(H - z)^2 dz \quad (6.18)$$

$$= \frac{H}{4} \quad (6.19)$$

ゆえに、円錐の重心は

$$\vec{R} = \left(0, 0, \frac{H}{4}\right) \quad (6.20)$$

で与えられる。

i 番目の質点の質量が m_i である n 個の質点系を考える。この時の重心 $\vec{R}$ の定義から

$$M \vec{R} = \sum_{i=1}^n m_i \vec{r}_i \quad (6.21)$$

を得る。ここで $M = \sum_i m_i$ は系の全質量である。いま系の質点の位置ベクトル $\vec{r}_i$ を重心 $\vec{R}$ を中心とした位置ベクトル $\vec{r}'_i$ に書き換える。

$$\vec{r}_i = \vec{R} + \vec{r}'_i \quad (6.22)$$

まず式 6.21 は

$$\sum_i m_i \vec{r}'_i = 0 \quad (6.23)$$

となる。時間微分して

$$\sum_i m_i \dot{\vec{r}}'_i = 0 \quad (6.24)$$

を得る。運動エネルギーは

$$\sum_{i=1}^n \frac{m_i v_i^2}{2} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \left(m_i \dot{\vec{R}}^2 + 2m_i \dot{\vec{r}}'_i \cdot \vec{R} + m_i \dot{\vec{r}}'^2_i \right) \quad (6.25)$$

$$= \frac{M \dot{\vec{R}}^2}{2} + \sum_{i=1}^n \frac{m_i \dot{\vec{r}}'^2_i}{2} \quad (6.26)$$

となる。ここで式 6.24 を用いた。よって質点系の運動エネルギーは重心の運動エネルギーと重心周りの各質点の運動エネルギーの和として書くことができる。

6.3 運動量と運動量保存則

質量 m の質点の運動量 $\vec{p}$ を

$$\vec{p} = m\vec{v} \quad (6.27)$$

で定義する。ここで $\vec{v}$ は質点の速度である。運動量を用いて運動方程式を記述すると

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F} \quad (6.28)$$

となる。すなわち運動量の時間微分が質点に作用する力に等しい。運動方程式を時間について時刻 t_1 から t_2 まで積分すると

$$\vec{p}(t_2) - \vec{p}(t_1) = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt \quad (6.29)$$

となる。右辺の力の時間による積分は力の力積と呼ばれる。ゆえに式 6.29 は質点の運動量の時間変化と質点に作用する力積の関係を表している。 n 個の質点からなる系に対しても同様に運動量を定義できる。各質点の運動量を $\vec{p}_i = m_i\vec{v}_i$ とすると、系全体の運動量 $\vec{P}$ は

$$\vec{P} = \sum_{i=1}^n \vec{p}_i = \sum_{i=1}^n m_i\vec{v}_i \quad (6.30)$$

で与えられる。式 6.4 を用いると系全体の運動量の時間変化は

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i^{(e)} \quad (6.31)$$

となる。すなわち系全体の運動量の時間変化は系に働く外力の合力に等しい。特に系に働く外力がゼロの時、系全体の運動量は保存される。

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = 0 \quad (6.32)$$

この式は運動量保存則と呼ばれる。運動量保存則はニュートン力学における基本的な保存則の一つであり、様々な物理現象を理解する上で重要な役割を果たす。

また式 6.24 から重心周りでは全運動量はゼロとなる。

♠ 例題 2♠

1 次元の系で質量 m_1 、速度 v_1 で運動している質点と質量 m_2 、速度 v_2 で運動している質点が完全弾性衝突を起こした。ここで完全弾性衝突とは運動エネルギーと運動量が保存される衝突を指す。衝突後の各質点の速度を求めよ。

♯ 解答 ♯

衝突前後で運動量保存と運動エネルギー保存が成り立つので

$$m_1v_1 + m_2v_2 = m_1v'_1 + m_2v'_2 \quad (6.33)$$

$$\frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2 = \frac{1}{2}m_1v'^2_1 + \frac{1}{2}m_2v'^2_2 \quad (6.34)$$

が成り立つ。ここで v'_1 、 v'_2 は衝突後の各質点の速度である。これらの式を解くと

$$v'_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}v_1 + \frac{2m_2}{m_1 + m_2}v_2 \quad (6.35)$$

$$v'_2 = \frac{2m_1}{m_1 + m_2}v_1 + \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}v_2 \quad (6.36)$$

を得る。

以上の問題で特に $m_1 = m_2$ の時、 $v'_1 = v_2, v'_2 = v_1$ となる。すなわち質点同士が速度を入れ替えることがわかる。

6.4 角運動量と角運動量保存

式 6.28 に位置ベクトル $\vec{r}$ の外積をかけると

$$\vec{r} \times \vec{F} = \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt} \quad (6.37)$$

を得る。ここで $\dot{\vec{r}} \times \vec{p} = 0$ なので

$$\vec{r} \times \vec{F} = \frac{d}{dt} (\vec{r} \times \vec{p}) \quad (6.38)$$

を得る。左辺を $\vec{N} = \vec{r} \times \vec{F}$ として力のモーメントと呼ぶ。また $\vec{l} = \vec{r} \times \vec{p}$ を角運動量と呼ぶ。つまり質点の角運動量の時間変化は質点に作用する力のモーメントに等しい。

$$\vec{N} = \frac{d}{dt} \vec{l} \quad (6.39)$$

質点に作用する力として $\vec{r}$ と $\vec{F}$ が平行となることが多々ある。例えば地球と太陽の間に働く万有引力はその典型である。その場合には $\vec{N} = 0$ となるので角運動量が時間変化しない。このことを角運動量の保存という。

再び互いに相互作用している n 個の質点を考える。 i 番目の質点の質量を m_i 、位置ベクトルを $\vec{r}_i$ として質点 j から質点 i に作用する力を $\vec{F}_{ij}$ とする。また質点 i に作用する外力を $\vec{F}_i^{(e)}$ とすると運動方程式は

$$m_i \ddot{\vec{r}}_i = \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij} + \vec{F}_i^{(e)} \quad (6.40)$$

である。これに $\vec{r}_i$ の外積をかけると

$$\vec{r}_i \times \left(\sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij} + \vec{F}_i^{(e)} \right) = m_i \vec{r}_i \times \ddot{\vec{r}}_i \quad (6.41)$$

を得る。質点 i の角運動量を $\vec{l}_i$ とすると運動方程式は

$$\vec{r}_i \times \left(\sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij} + \vec{F}_i^{(e)} \right) = \frac{d}{dt} \vec{l}_i \quad (6.42)$$

となる。全ての質点に対してこの式を足し合わせる。質点 i と質点 j の間に作用する力 $\vec{F}_{ij}$ が $\vec{r}_i - \vec{r}_j$ の方向に働くと仮定する。すると

$$(\vec{r}_i - \vec{r}_j) \times \vec{F}_{ij} = 0 \quad (6.43)$$

となるので、式 6.42 を全ての質点に対して足し合わせると

$$\sum_{i=1}^n \frac{d}{dt} \vec{l}_i = \sum_{i=1}^n \vec{r}_i \times \vec{F}_i^{(e)} \quad (6.44)$$

よって質点系に作用する前角運動量の時間変化は系に作用する外力のモーメントの和に等しい。特に系に作用する外力がゼロの時、系全体の角運動量は保存される。

$$\frac{d}{dt} \sum_{i=1}^n \vec{l}_i = 0 \quad (6.45)$$

角運動量について重心を中心とした位置ベクトルを用いて書き直してみる。各質点の位置ベクトルを $\vec{r}_i = \vec{R} + \vec{r}'_i$ と書き換えると、各質点の角運動量 $\vec{l}_i$ は

$$\vec{l}_i = \vec{r}_i \times \vec{p}_i = (\vec{R} + \vec{r}'_i) \times m_i(\dot{\vec{R}} + \dot{\vec{r}}'_i) \quad (6.46)$$

なので、全質点について和をとると

$$\sum_{i=1}^n \vec{l}_i = \sum_{i=1}^n (\vec{R} + \vec{r}'_i) \times m_i(\dot{\vec{R}} + \dot{\vec{r}}'_i) \quad (6.47)$$

$$= \vec{R} \times M\dot{\vec{R}} + \vec{R} \times \sum_{i=1}^n m_i \dot{\vec{r}}'_i + \sum_{i=1}^n \vec{r}'_i \times m_i \dot{\vec{R}} + \sum_{i=1}^n \vec{r}'_i \times m_i \dot{\vec{r}}'_i \quad (6.48)$$

ここで式 6.24 を用いると

$$\sum_{i=1}^n \vec{l}_i = \vec{R} \times M\dot{\vec{R}} + \sum_{i=1}^n \vec{r}'_i \times m_i \dot{\vec{r}}'_i \quad (6.49)$$

となる。すなわち全角運動量は重心の角運動量と重心周りの各質点の角運動量の和として書くことができる。